

Scheda riassuntiva di Teoria dei campi e di Galois

La teoria si concentra sulle estensioni finite su campi perfetti, benché si sia dato spazio anche a considerazioni su estensioni infinite o non separabili.

Campi e omomorfismi

Si dice **campo** un anello commutativo non banale K i cui elementi non nulli ammettono un inverso moltiplicativo. Si dice **omomorfismo di campo** tra due campi K ed L un omomorfismo che è anche omomorfismo di anelli.

Dal momento che un omomorfismo φ è tale per cui $\ker \varphi$ è un ideale di K con $1 \notin \ker \varphi$, deve per forza valere $\ker \varphi = \{0\}$, e quindi ogni omomorfismo di campi è sempre iniettivo.

Caratteristica di un campo

Esiste un unico omomorfismo $\mathbb{Z} \rightarrow K$ completamente determinato dalla relazione $1 \mapsto 1_K$, e si definisce **caratteristica di K** , detta $\text{char } K$, il generatore non negativo del nucleo di questa mappa. In particolare $\text{char } K$ è 0 o un numero primo.

Se $\text{char } K$ è zero, $\mathbb{Q}$ è un'immersione, e quindi K è un campo infinito, e in particolare vi si immerge anche $\mathbb{Q}$.

Tuttavia non è detto che $\text{char } K = p$ implichi che K è finito. In particolare $\mathbb{F}_p(x)$, il campo delle funzioni razionali a coefficienti in $\mathbb{F}_p$, è un campo infinito a caratteristica p .

Proprietà dei campi a caratteristica p

Se $\text{char } K = p$, per il Primo teorema di isomorfismo per anelli, $\mathbb{F}_p$ si immerge su K tramite il passaggio al quoziente di $\mathbb{Z} \rightarrow K$; pertanto K contiene una copia isomorfa di $\mathbb{F}_p$. Per campi di caratteristica p , vale il Teorema del binomio ingenuo, ossia:

$$(a + b)^p = a^p + b^p,$$

estendibile anche a più addendi.

In particolare, per un campo K di caratteristica p , la mappa $\mathcal{F} : K \rightarrow K$ tale per cui $a \mapsto a^p$ è un omomorfismo di campi, ed in particolare è un'immersione di K in K , detta **endomorfismo di Frobenius**.

Se K è un campo finito, $\mathcal{F}$ è anche un isomorfismo (gli omomorfismi tra campi sono iniettivi!). Si osserva che per gli elementi di $\mathbb{F}_p \subseteq K$ vale $\mathcal{F}|_{\mathbb{F}_p} = \text{Id}_{\mathbb{F}_p}$, e quindi $\mathcal{F}$ è un elemento di $\text{Gal}(K/\mathbb{F}_p)$.

Campi finiti

Per ogni p primo e $n \in \mathbb{N}^+$ esiste un campo finito di ordine p^n . Ogni tale campo può essere visto come spazi vettoriale di dimensione n sull'immersione di $\mathbb{F}_p$ che contiene, e come campo di spezzamento di $x^{p^n} - x$ su tale immersione. Tale campi ha obbligatoriamente caratteristica p .

Fissati p ed n , esiste un unico campo finito di cardinalità p^n : esiste sempre un isomorfismo tra due campi finiti che fissa le copie di $\mathbb{F}_p$. Indichiamo con $\mathbb{F}_{p^n}$ la struttura algebrica di un campo di cardinalità p^n .

Vale la relazione $\mathbb{F}_{p^n} \subseteq \mathbb{F}_{q^m}$ se e solo se $p = q$ e $n \mid m$ (segue facilmente dal Teorema delle torri algebriche). Conseguentemente, l'estensione minimale per inclusione comune a $\mathbb{F}_{p^{n_1}}, \dots, \mathbb{F}_{p^{n_i}} \subseteq \mathbb{F}_{p^m}$ dove $m := \text{mcm}(n_1, \dots, n_i)$. Pertanto se $p \in \mathbb{F}_{p^n}[x]$ si decompone in fattori irriducibili di grado $n_1, \dots, n_i$, il suo campo di spezzamento è $\mathbb{F}_{p^m}$. Da ciò segue anche che $x^{p^n} - x$ è in $\mathbb{F}_p$ il prodotto di tutti gli irriducibili di grado divisore di n .

Campi di spezzamento per polinomi su K

Per il Teorema di Lagrange sui campi, ogni polinomio di $K[x]$ ammette al più tante radici quante il suo grado. Come conseguenza pratica di questo teorema, ogni sottogruppo moltiplicativo finito di K è ciclico. Pertanto $\mathbb{F}_{p^n}^* = \langle \alpha \rangle$ per $\alpha \in \mathbb{F}_{p^n}$, e quindi $\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_p(\alpha)$, ossia $\mathbb{F}_{p^n}$ è sempre un'estensione semplice su $\mathbb{F}_p$.

Si dice **campo di spezzamento** di una famiglia $\mathcal{F}$ di polinomi di $K[x]$ un sovracampo minimale per inclusione di K che fa sì che ogni polinomio di $\mathcal{F}$ si decomponga in fattori lineari. I campi di spezzamento di $\mathcal{F}$ sono sempre K -isomorfi tra loro (ossia ammettono isomorfismi che fissano il campo base K).

Un polinomio irriducibile si dice separabile se ammette radici distinte. Per il Criterio della derivata, $p \in K[x]$ ammette radici multiple se e solo se $\text{MCD}(p, p')$ non è invertibile, dove p' è la derivata formale di p .

Se $p \in K[x]$ e $n := \deg p$, il campo di spezzamento L di p è tale per cui $[L : K] \leq n!$ (infatti, presa una radice, la sua aggiunta al campo base restituisce un'estensione di grado al più n ; dobbiamo poi considerare il polinomio rimanente di grado $n - 1$ che aumenta l'estensione di al più un fattore $n - 1$; reiterando si ottiene la tesi). Se p è irriducibile e separabile, vale anche che $n \mid [L : K] \mid n!$, come conseguenza dell'azione del relativo gruppo di Galois sulle radici.

Se p è irriducibile in $K[x]$, (p) è un ideale massimale, e $K[x]/(p)$ è un campo che ne contiene una radice, ossia $\bar{x}$. In particolare K si immerge in $K[x]/(p)$, e quindi tale campo può essere identificato come un'estensione di K che aggiunge una radice di p . Se K è finito, detta α la radice aggiunta all'estensione, $L := K[x]/(p) \cong K(\alpha)$ contiene tutte le radici di p (ed è dunque il suo campo di spezzamento). Infatti detto $[L : \mathbb{F}_p] = n$, $\bar{x}$ annulla $x^{p^n} - x$ per il Teorema di Lagrange sui gruppi, e quindi p deve dividere $x^{p^n} - x$; in tal modo p deve spezzarsi in fattori lineari, e quindi ogni radice deve già appartenere ad L (alternativamente, esiste un unico campo di cardinalità p^n a meno di isomorfismo, e quindi

necessariamente le radici devono già appartenere in $\mathbb{F}_{p^n}$). In particolare, ogni estensione finita e semplice di un campo finito è normale, e quindi di Galois.

Estensioni di campo

Si dice che L è un'estensione di K , e si indica con L/K , se L è un sovracampo di K , ossia se $K \subseteq L$. Si indica con $[L : K] = \dim_K L$ la dimensione di L come K -spazio vettoriale. Si dice che L è un'estensione finita di K se $[L : K]$ è finito, e infinita altrimenti. Un'**estensione finita** di un campo finito è ancora un campo finito. Un'estensione è finita se e solo se è finitamente generata da elementi algebrici.

Una K -immersione è un omomorfismo di campi da un'estensione di K in un'altra estensione di K che agisce come l'identità su K . Un K -isomorfismo è una K -immersione che è isomorfismo.

Composto di estensioni e teorema delle torri algebriche

Date estensioni L e M su K , si definisce $LM = L(M) = M(L)$ come il **composto** di L ed M , ossia come la più piccola estensione di K che contiene sia L che M . In particolare, LM può essere visto come L -spazio vettoriale con vettori in M , o analogamente come M -spazio con vettori in L .

Per il Teorema delle torri algebriche, L/K è un'estensione finita se e solo se L/F e F/K lo sono (ossia la finitezza vale strettamente per torri). Inoltre, se $\mathcal{B}_{L/F}$ e $\mathcal{B}_{F/K}$ sono basi di L/F e F/K , allora $\mathcal{B}_{L/F} \mathcal{B}_{F/K}$ è una base di L/K , dove i suoi elementi sono i prodotti tra i vari elementi delle due basi. Infine se L/K è finita, allora anche LM/M è finita, e vale che $[LM : M] \leq [L : K]$ (infatti una base di L/K può essere trasformata in un insieme di generatori di LM/M), e quindi la finitezza vale per *shift*. Sempre per il Teorema delle torri algebriche, se L/K è finito, allora vale che:

$$[L : K] = [L : F][F : K].$$

Se L/K e M/K sono finite, anche LM/K lo è (infatti la finitezza vale sia per torri che per *shift*). In particolare, vale che:

$$\text{mcm}([L : K], [M : K]) \mid [LM : K].$$

Se $[L : K]$ ed $[M : K]$ sono coprimi tra loro, allora vale proprio l'uguaglianza $[LM : K] = [L : K][M : K]$. Infatti, in tal caso, si avrebbe $[L : K][M : K] \leq [LM : K] \leq [L : K][M : K]$ e $[LM : K] = [LM : M][M : K] \leq [L : K][M : K]$.

Omomorfismo di valutazioni, elementi algebrici e trascendenti e polinomio minimo

Dato α , si definisce $K(\alpha)$ il più piccolo sovracampo di K che contiene α . Si definisce l'**omomorfismo di valutazione** $\varphi_{\alpha, K} : K[x] \rightarrow K[\alpha]$, detto φ_{α} se K è noto, l'omomorfismo completamente determinato dalla relazione $p \mapsto p(\alpha)$. Si

verifica che φ_α è surgettivo. Se φ_α è iniettivo, si dice che α è **trascendente** su K e $K[x] \cong K[\alpha]$, da cui $[K[\alpha] : K] = [K[x] : K] = \infty$. Se invece φ_α non è iniettivo, si dice che α è **algebrico** su K . Si definisce μ_α , detto il **polinomio minimo** di α su K , il generatore monico di $\ker \varphi_\alpha$. Dal momento che K è in particolare un dominio di integrità e che $K[x]$ è un PID, μ_α è sempre irriducibile.

Si definisce $\deg_K \alpha := \deg \mu_\alpha$. Se α è algebrico su K , $K[x]/(\mu_\alpha) \cong K[\alpha]$, e quindi $K[\alpha]$ è un campo. Dacché $K[\alpha] \subseteq K(\alpha)$, vale allora $K[\alpha] = K(\alpha)$. Inoltre, poiché $\dim_K K[x]/(\mu_\alpha) = \deg_K \alpha$, vale anche che $[K(\alpha) : K] = \deg_K \alpha$. Infine, si verifica che α è algebrico se e solo se $[K(\alpha) : K]$ è finito.

Estensioni semplici, algebriche

Si dice che L è un'**estensione semplice** di K se $\exists \alpha \in L$ tale per cui $L = K(\alpha)$. In tal caso si dice che α è un **elemento primitivo** di K . Si dice che L è un'**estensione algebrica** di K se ogni suo elemento è algebrico su K . Ogni estensione finita è algebrica. Non tutte le estensioni algebriche sono finite (e.g. $\overline{\mathbb{Q}}$ su $\mathbb{Q}$).

Gli elementi algebrici di K formano un'estensione algebrica di K . Pertanto se α e β sono algebrici, $\alpha \pm \beta$, $\alpha\beta$, $\alpha\beta^{-1}$ e $\alpha^{-1}\beta$ (a patto che opportunamente $\alpha \neq 0$ o $\beta \neq 0$) sono algebrici.

Dati $a, b \in \mathbb{Q}$, le estensioni $\mathbb{Q}(\sqrt{a})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{b})$ sono uguali se e solo se ab (o equivalentemente a/b) è un quadrato in $\mathbb{Q}$.

Campi perfetti, estensioni separabili e coniugati

Si dice che un'estensione algebrica L è un'**estensione separabile** di K se per ogni elemento $\alpha \in L$, μ_α ammette radici distinte. Si dice che K è un **campo perfetto** se ogni polinomio irriducibile ammette radici distinte, ossia se ogni polinomio irriducibile è separabile. In un campo perfetto, ogni estensione algebrica è separabile. Si definiscono i **coniugati** di α algebrico su K come le radici di μ_α . Se $K(\alpha)$ è separabile su K , α ha esattamente $\deg_K \alpha$ coniugati, altrimenti esistono al più $\deg_K \alpha$ coniugati.

Un campo è perfetto se e solo se ha caratteristica 0 o altrimenti se l'endomorfismo di Frobenius è un automorfismo. Equivalentemente, un campo è perfetto se le derivate dei polinomi irriducibili sono sempre non nulle. Esempi di campi perfetti sono allora tutti i campi di caratteristica 0 e tutti i campi finiti.

Campi algebricamente chiusi e chiusura algebrica di K

Un campo K si dice **algebricamente chiuso** se ogni $p \in K[x]$ ammette una radice in K . Equivalentemente K è algebricamente chiuso se ogni $p \in K[x]$ ammette tutte le sue radici in K . Si dice **chiusura algebrica** di K una sua estensione algebrica e algebricamente chiusa. Le chiusure

algebriche di K sono K -isomorfe tra loro, e quindi si identifica con $\overline{K}$ la struttura algebrica della chiusura algebrica di K .

Se L è una sottoestensione di K algebricamente chiuso, allora $\overline{L}$ è il campo degli elementi algebrici di K su L . Infatti se $p \in L[x]$, p ammette una radice α in K , essendo algebricamente chiuso. Allora α è un elemento di K algebrico su L , e quindi $\alpha \in \overline{L}$. Per il Teorema fondamentale dell'algebra, $\mathbb{R} = \mathbb{C}$.

Estensioni normali e di Galois, K -immersioni di un'estensione finita di K

Sia α un elemento algebrico su K . Allora $[K(\alpha) : K] = \deg_K \alpha$. Le K -immersioni da $K(\alpha)$ in $\overline{K}$ sono esattamente tante quanti sono i coniugati di α e sono tali da mappare α ad un suo coniugato. Infatti, ogni K -immersione si ottiene come passaggio al quoziente di una mappa $K[x] \rightarrow K$ che fissa K il cui nucleo contiene μ_α . Se K è perfetto, esistono esattamente $\deg_K \alpha$ K -immersioni da $K(\alpha)$ in $\overline{K}$.

Generalizzando, se L è un'estensione separabile finita, allora per ogni $\varphi : K \rightarrow \overline{K}$ esistono esattamente $[L : K]$ estensioni $\varphi_i : L \rightarrow \overline{K}$ di φ , ossia omomorfismi tali per cui $\varphi_i|_K = \varphi$.

Se L/K è un'estensione separabile finita su K , allora esistono esattamente $[L : K]$ K -immersioni da L in $\overline{K}$. Per quanto detto prima, tali immersioni mappano gli elementi L nei loro coniugati.

Per calcolare dunque tutti i coniugati di $\alpha \in L$ su K , è sufficiente calcolare i distinti valori delle K -immersioni di L su α . Infatti, ogni K -immersione da $K(\alpha)$ può estendersi a K -immersione di L , e viceversa ogni K -immersione di L può restringersi a K -immersione di $K(\alpha)$. In particolare, una volta computati tutti i coniugati, è semplice trovare il polinomio minimo di α su K (è sufficiente considerare il prodotto dei vari $x - \alpha_i$ dove gli α_i sono tutti i coniugati di α).

Si dice che un'estensione algebrica L/K è un'**estensione normale** se per ogni K -immersione φ da L in $\overline{K}$ vale che $\varphi(L) = L$. Equivalentemente un'estensione è normale se è il campo di spezzamento di una famiglia di polinomi (in particolare è il campo di spezzamento di tutti i polinomi irriducibili che hanno una radice in L). Ancora, un'estensione L è normale se e solo se per ogni $\alpha \in L$, i coniugati di L appartengono ancora ad L .

Per un'estensione normale ad ogni K -immersione $\varphi : L \rightarrow \overline{K}$ si può restringere il codominio ad $L \subseteq \overline{K}$, e quindi considerare φ come un automorfismo di L che fissa K .

Se $\text{char } K \neq 2$, un'estensione finita L/K di grado 2 è sempre normale, ed in particolare può sempre scriversi come $L = K(\sqrt{\Delta})$, dove Δ non è un quadrato in K .

Si indica con $\text{Aut}_K(L) = \text{Aut}(L/K)$ l'insieme degli automorfismi di L che fissano K . Se L è normale e separabile, si dice che L è un'**estensione di Galois**, e si definisce il suo **gruppo di Galois** $\text{Gal}(L/K)$ come $(\text{Aut}_K L, \circ)$, ossia come il gruppo $\text{Aut}_K L$ con l'operazione di composizione.

Azione di $\text{Gal}(L/K)$ sulle radici di L campo di spezzamento

Sia $p \in K[x]$ irriducibile e separabile. Allora si definisce il **gruppo di Galois** di p come il gruppo di Galois $\text{Gal}(L/K)$, dove L è campo di spezzamento di p su K . Se $\deg p = n$ e $a_1, \dots, a_n$ sono le radici di p , $\text{Gal}(L/K)$ agisce fedelmente e transitivamente su $\{a_1, \dots, a_n\}$ in modo naturale:

$$\begin{aligned} \text{Gal}(L/K) &\curvearrowright S(\{a_1, \dots, a_n\}) \cong S_n, \\ \varphi_i \cdot a_j &= \varphi_i(a_j). \end{aligned}$$

Poiché l'azione è fedele, vale che $\text{Gal}(L/K) \hookrightarrow S_n$, e quindi $|\text{Gal}(L/K)| \mid n!$, perché $n!$ è la cardinalità di S_n . Se $\text{Gal}(L/K)$ è abeliano (e in tal caso si dice che L è un'**estensione abeliana**), l'azione è anche libera, e quindi per il Lemma orbita-stabilizzatore vale $|\text{Gal}(L/K)| = n$.

Inoltre, poiché $[K(a_1) : K] = n$, vale in particolare:

$$n \mid |\text{Gal}(L/K)| = [L : K] \mid n!.$$

Proprietà su torri, traslato, composto e intersezione

Sia $\mathcal{P}$ una proprietà. Allora si studia la proprietà $\mathcal{P}$ secondo le seguenti quattro modalità:

- validità per **torri**: se $\mathcal{P}$ vale in due estensioni in $K \subseteq F \subseteq L$, allora vale anche per la terza estensione, ossia vale per tutta la torre di estensioni,
- validità per **shift** (o per il **traslato**): se $\mathcal{P}$ vale per L/K , allora vale anche per LM/M , ossia vale sul ramo parallelo a quello di L/K ,
- validità per il **composto**: se $\mathcal{P}$ vale per L/K ed M/K , allora vale anche per LM/K .
- validità per l'**intersezione**: se $\mathcal{P}$ vale per L/K ed M/K , allora vale anche per $(L \cap M)/K$.

Si dice che $\mathcal{P}$ vale *debolmente* per torri, se $\mathcal{P}$ vale per L/K solo se vale per L/F sottoestensione. Si dice che $\mathcal{P}$ vale *strettamente* per torri, se $\mathcal{P}$ vale per L/K se e solo se vale per L/F e F/K . Se $\mathcal{P}$ vale strettamente per torri, allora $\mathcal{P}$ vale anche per l'intersezione.

Si dice che $\mathcal{P}$ vale *inversamente* per *shift* se $\mathcal{P}$ vale su LF/F solo se vale su L/K . Si dice che $\mathcal{P}$ vale *inversamente* per il composto se $\mathcal{P}$ vale su LF/K implica che $\mathcal{P}$ valga anche su L/K e F/K . Si dice che $\mathcal{P}$ vale *completamente* per *shift* o composto se $\mathcal{P}$ vale *inversamente* e normalmente per *shift* o composto. Se $\mathcal{P}$ vale per torri e per *shift*, allora vale anche per il composto.

La seguente tabella raccoglie le proprietà delle estensioni:

$\mathcal{P}$	Torri	Shift	Composto	Intersez.
Est. fin.	Strett.	Normal.	Completo.	Sì
Est. alg.	Strett.	Completo.	Completo.	Sì
Est. sep.	Strett.	Normal.	Normal.	Sì
Est. nor.	Debolm.	Normal.	Normal.	Sì
Est. Gal.	Debolm.	Normal.	Normal.	Sì

Teorema dell'elemento primitivo

Se L/K è un'estensione finita e separabile, L è in particolare un'estensione semplice di K , per il **Teorema dell'elemento primitivo**. In campi finiti, un tale elemento primitivo è un generatore di L^* . In campi infiniti, per $L = K(a, b)$, si può invece considerare il seguente polinomio:

$$p(x) = \prod_{i < j} (\varphi_i(a) + x\varphi_i(b) - \varphi_j(b) - x\varphi_j(b)),$$

dove le varie φ_i sono le K -immersioni di L su $\bar{K}$. Si verifica che $p(x)$ è non nullo, e pertanto ha supporto non vuoto. Pertanto esiste un $t \in K$ tale per cui $p(t) \neq 0$, da cui si ricava che $L = K(a + bt)$ (perché ha il numero giusto di coniugati per generare tutto L !). Reiterando questo algoritmo su tutti i generatori dell'estensione, si ottiene un elemento primitivo desiderato.

Corrispondenza di Galois

Teorema di corrispondenza di Galois

Se L/K è di Galois, detto $H \leq \text{Gal}(L/K)$, si definisce L^H come la sottoestensione di L composta dagli elementi di L fissati da tutti gli elementi di H . In particolare vale che $L^H = K \iff H = \text{Gal}(L/K)$. Conseguentemente, vale il seguente teorema:

Teorema (di corrispondenza di Galois). Sia $\mathcal{E}$ l'insieme delle sottoestensioni di L/K estensione di Galois. Sia $\mathcal{G}$ l'insieme dei sottogruppi di $\text{Gal}(L/K)$. Allora $\mathcal{E}$ è in biezione con $\mathcal{G}$ attraverso la mappa $\alpha : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G}$ tale per cui:

$$F \xrightarrow{\alpha} \text{Gal}(L/F) \leq \text{Gal}(L/K),$$

la cui inversa $\beta : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{E}$ è tale per cui:

$$H \xrightarrow{\beta} L^H \subseteq L.$$

Questa corrispondenza manda sottoestensioni di grado n su K in sottogruppi di indice n e viceversa (infatti $[F : K] = [L : K]/[L : F] = |\text{Gal}(L/K)| / |\text{Gal}(L : F)| = |\text{Gal}(L/K) : \text{Gal}(L/F)|$).

Inoltre, una sottoestensione F/K di L/K è normale su K se e solo se il corrispondente sottogruppo di $\text{Gal}(L/K)$ è normale. Infine, se F/K è normale, F è in particolare di Galois e vale:

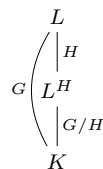
$$\text{Gal}(F/K) \cong \text{Gal}(L/K) / \text{Gal}(L/F).$$

Infine valgono le seguente proprietà:

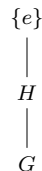
- $L^H \subseteq L^Q \iff H \supseteq Q$ (la corrispondenza inverte le inclusioni),
- $L^H L^Q = L^H(L^Q) = L^{H \cap Q}$,
- $L^{(H, Q)} = L^H \cap L^Q$,

In particolare, un diagramma di campi – a patto che il suo estremo superiore sia di Galois – può essere collegato ad un

diagramma di gruppi, “invertendo” le inclusioni. Se $G = \text{Gal}(L/K)$ e $H \subseteq G$, allora il diagramma:

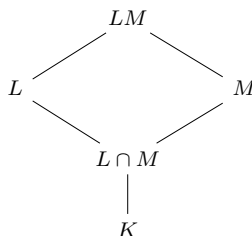


si relaziona tramite corrispondenza al diagramma:



Relazioni tra gruppi di Galois in un diagramma

Consideriamo il seguente diagramma di campi:



Allora $\text{Gal}(LM/M)$ è sempre isomorfo a $\text{Gal}(L/(L \cap M))$ tramite:

$$\varphi \mapsto \varphi|_L.$$

Per la validità dell'isomorfismo, è sufficiente che L sia di Galois, ma non è necessario che lo sia anche M (benché debba essere finita).

Pertanto, se $L \cap M = K$, vale $\text{Gal}(LM/M) \cong \text{Gal}(L/K)$, e quindi in tal caso:

$$[LM : K] = [L : K][M : K].$$

Sussiste sempre un'immersione:

$$\text{Gal}(LM/K) \hookrightarrow \text{Gal}(L/K) \times \text{Gal}(M/K),$$

che manda φ in $(\varphi|_L, \varphi|_M)$. Tale immersione è un isomorfismo se e solo se $L \cap M = K$, per il precedente risultato.

Sottoestensioni quadratiche di un campo

Per il Teorema di corrispondenza di Galois, le sottoestensioni quadratiche di un'estensione di Galois L/K sono in corrispondenza con i sottogruppi di indice 2 di $\text{Gal}(L/K)$.

Si osserva che un sottogruppo $H \leq G$ di indice 2 contiene sempre il sottogruppo dei suoi quadrati $G^2 = \langle g^2 \mid g \in G \rangle$. Pertanto, i sottogruppi di indice 2 di $G = \text{Gal}(L/K)$ sono in corrispondenza a loro volta con i sottogruppi di indice 2 di G/G^2 , che è della forma:

$$G/G^2 \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^k,$$

dal momento che ogni suo elemento ha ordine al più 2. In $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^k$ vi sono esattamente $2^k - 1$ iperpiani (i.e., sottogruppi di indice 2), in quanto corrispondenti ai $2^k - 1$ vettori non nulli dello spazio vettoriale. Pertanto $2^k - 1$ è il numero di sottoestensioni quadratiche di L .

Realizzazione di un gruppo come gruppo di Galois

Se p è un primo e $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ è un irriducibile di grado p con esattamente 2 radici complesse non reali, allora $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong S_p$, dove L è il campo di spezzamento di $f(x)$ su $\mathbb{Q}$. Infatti, esisterebbe in $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ una trasposizione indotta dal coniugio e un p -ciclo dal momento che $p \mid [L : \mathbb{Q}]$; su S_p , una trasposizione qualsiasi e un p -ciclo generano tutto il gruppo, da cui il risultato desiderato.

Per il Lemma di Artin, se K è un campo qualsiasi, e G è un sottogruppo finito di $\text{Aut}(K)$, allora K/K^G è un'estensione di Galois finita con $\text{Gal}(K/K^G) = G$.

Pertanto ogni gruppo finito G si realizza come gruppo di Galois di un'estensione di campi. Infatti, se $|G| = n$, G si immerge in S_n , e S_n si immerge in S_p per un primo $p \geq n$. Allora è sufficiente prendere un polinomio irriducibile di grado p con esattamente 2 radici complesse non reali su $\mathbb{Q}[x]$ e considerare l'opportuna sottoestensione del suo campo di spezzamento tramite la corrispondenza di Galois.

Discriminante, gruppo alterno e gruppo di Galois di un irriducibile di grado 3

Dato un polinomio $f(x) \in K[x]$ di grado n e le sue radici $a_1, \dots, a_n$ in $\bar{K}$, si dice **discriminante** $\Delta(f)$ la seguente quantità:

$$\Delta(f) = \prod_{i < j} (a_i - a_j)^2.$$

Il polinomio $f(x)$ ha radici multiple se e solo se $\Delta(f)$ si annulla. Inoltre, $\Delta(f)$ è un polinomio simmetrico nelle radici, e quindi, per il Teorema fondamentale dei polinomi simmetrici, si può scrivere nella base degli $e_i(a_1, \dots, a_n)$, che sono, a meno di segno e fattore di riscalamento, i coefficienti del polinomio stesso (e quindi $\Delta(f) \in K$).

Il discriminante è invariante per traslazione. I primi discriminanti sono calcolati come segue:

- il polinomio $x^2 + bx + c$ ha discriminante $b^2 - 4c$,
- il polinomio $x^3 + px + q$ ha discriminante $-4p^3 - 27q^2$.

Supponiamo ora $f(x)$ irriducibile. Sia L il campo di spezzamento di $f(x)$ su K . Essendo una funzione simmetrica nelle radici, il discriminante è invariante rispetto all'azione del gruppo $\text{Gal}(L/K)$, (questo mostra ancora che $\Delta(f) \in K$ per corrispondenza).

Si osserva che, per $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$:

$$\sigma \left(\prod_{i < j} (a_i - a_j) \right) = \prod_{i < j} (a_{\sigma(i)} - a_{\sigma(j)}) = \text{sgn}(\sigma) \prod_{i < j} (a_i - a_j),$$

dove si è trasferito l'azione sugli indici delle radici. Pertanto, $\text{Gal}(L/K)$ si immerge nel gruppo alterno A_n se e solo se la radice quadrata di $\Delta(f)$ è fissata, ovverosia se e solo se $\Delta(f)$ è un quadrato in K .

Se $n = 3$, allora, dal momento che le uniche possibilità per cardinalità sono $A_3 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ e S_3 , vale che:

$$\text{Gal}(L/K) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} & \text{se } \Delta(f) = -4p^3 - 27q^2 \text{ quadrato in } K, \\ S_3 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Gruppi di Galois noti

Campi finiti

Il campo finito $\mathbb{F}_{p^n}$ è sempre normale su $\mathbb{F}_p$, dal momento che può essere costruito come campo di spezzamento di $x^{p^n} - x$ su $\mathbb{F}_p$ stesso. Equivalentemente, poiché un omomorfismo di campi è sempre iniettivo (e dunque conserva sempre la cardinalità), una $\mathbb{F}_p$ -immersione deve mandare $\mathbb{F}_{p^n}$ in un campo della stessa cardinalità, e quindi necessariamente un campo isomorfo a $\mathbb{F}_{p^n}$.

Per un campo finito, $\mathcal{F}$ è un automorfismo che fissa $\mathbb{F}_p$. Allora $\mathcal{F} \in \text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$. Inoltre $\text{ord } \mathcal{F} = n = |\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)|$ (altrimenti $\mathbb{F}_{p^n}$ non sarebbe campo di spezzamento di $x^{p^n} - x$), e quindi vale che:

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) = \langle \mathcal{F} \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Pertanto se $\alpha \in \mathbb{F}_{p^n} \setminus \mathbb{F}_p$, tutti i suoi coniugati si ottengono reiterando al più p^n volte $\mathcal{F}$ su α .

Se il campo base non è $\mathbb{F}_p$, si può utilizzare la corrispondenza di Galois per determinare comunque che:

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_{p^m}) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}/\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

Polinomi biquadratici

Sia $p(x) = x^4 + ax^2 + b$ irriducibile su $\mathbb{Q}$. Allora, se L è un suo campo di spezzamento e $\Delta = a^2 - 4b$ è l'usuale discriminante di p visto come polinomio in x^2 , vale che:

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} & \text{se } b\Delta \text{ è quadrato in } \mathbb{Q}, \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & \text{se } b \text{ è quadrato in } \mathbb{Q}, \\ D_4 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Radici di primi in $\mathbb{Q}$

Siano $p_1, \dots, p_n$ numeri primi distinti. Allora vale che:

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_n})/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n.$$

Si possono infatti contare le sottoestensioni quadratiche di $\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_{n-1}})$ e constatare che sono esattamente le

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p_1^{\varepsilon_1} \dots p_{n-1}^{\varepsilon_{n-1}}}) \text{ con } \varepsilon_i \in \{\pm 1\} \text{ e almeno un } \varepsilon_i \text{ non nullo.}$$

Dal momento che nessuna di questa può coincidere con $\mathbb{Q}(\sqrt{p_n})$, si ottiene il risultato desiderato.

Un generatore di questa estensione è $\sqrt{p_1} + \dots + \sqrt{p_n}$ dacché ha 2^n coniugati.

Radici dell'unità e polinomi ciclotomici $\Phi_n(x)$

Dato un campo K , il polinomio $x^n - 1$ è separabile se e solo se $\text{char } K \nmid n$. Infatti, per il Criterio della derivata, $x^n - 1$ è separabile se e solo se $\text{MCD}(nx^{n-1}, x^n - 1) = 1$.

Sia $\Phi_n(x)$ l' n -esimo polinomio ciclotomico, così definito:

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq d \leq n \\ \text{MCD}(d, n) = 1}} (x - \zeta_n^d),$$

dove ζ_n è una radice primitiva n -esima dell'unità.

Di seguito sono presentati i primi 8 polinomi ciclotomici:

- $\Phi_1(x) = x - 1,$
- $\Phi_2(x) = x + 1,$
- $\Phi_3(x) = x^2 + x + 1,$
- $\Phi_4(x) = x^2 + 1,$
- $\Phi_5(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1,$
- $\Phi_6(x) = x^2 - x + 1,$
- $\Phi_7(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1,$
- $\Phi_8(x) = x^4 + 1.$

Tale polinomio è sempre a coefficienti interi ed è inoltre primitivo su $\mathbb{Z}[x]$. Vale inoltre che:

$$x^n - 1 = \prod_{m|n} \Phi_m(x).$$

Il campo di spezzamento di $\Phi_n(x)$ su $\mathbb{Q}$ è $\mathbb{Q}(\zeta_n)$, che è quindi un'estensione normale e separabile, e pertanto di Galois finita.

Inoltre vale che:

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times,$$

e $\Phi_n(x)$ è sempre irriducibile su $\mathbb{Q}$.

In generale, vale per $n \geq 3$:

$$[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}(\zeta_n) \cap \mathbb{R}] = 2,$$

ovverosia il grado di $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ sulla sua parte reale è 2. Infatti, $\alpha = \zeta_n + \zeta_n^{-1} \in \mathbb{Q}(\zeta_n) \cap \mathbb{R}$ (dacché $\overline{\zeta_n} = \zeta_n^{-1}$) e ζ_n è radice di $x^2 - \alpha x + 1$. Si verifica inoltre che $\mathbb{Q}(\zeta_n) \cap \mathbb{R}$ coincide proprio con $\mathbb{Q}(\zeta_n + \zeta_n^{-1})$, che è estensione normale di $\mathbb{Q}$.

Ad opera di Gabriel Antonio Videtta,
<https://poisson.phc.dm.unipi.it/~videtta/>.

Reperibile su <https://github.com/hearot/notes>, nella sezione *Corsi* $\rightarrow$ *Algebra 1* $\rightarrow$ *3. Teoria delle estensioni di campo e di Galois* $\rightarrow$ *Scheda riassuntiva di Teoria dei campi e di Galois*.